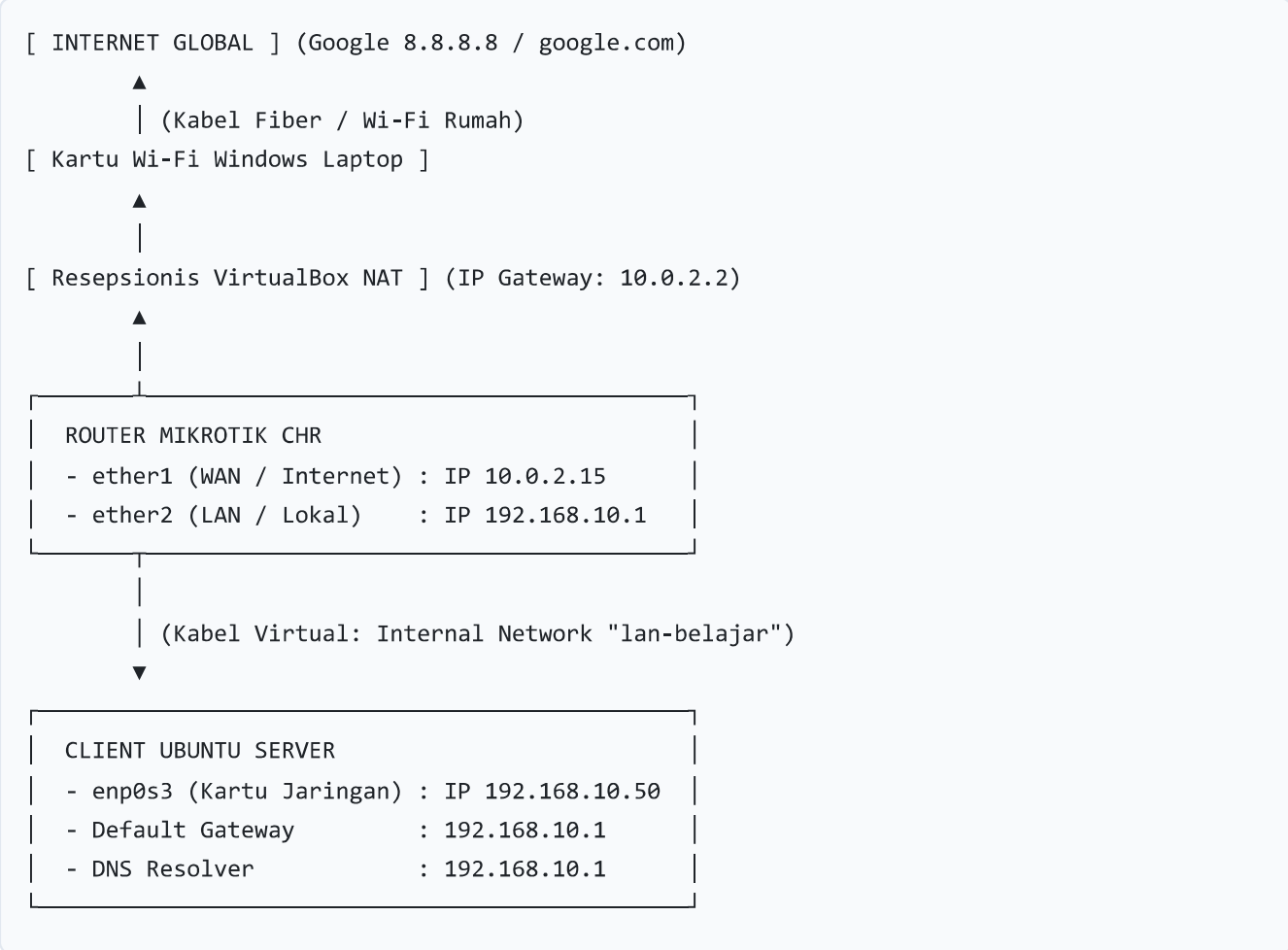
📘 Modul Lab 01: Fondasi Network Engineering

Topik: Membangun Lab Router Virtual (MikroTik CHR) & Client (Ubuntu Server) di VirtualBox
Target: Memahami Subnetting, Routing Dasar, DNS, NAT, ARP, Traceroute, dan Firewall.

🗺️ 1. Arsitektur Topologi Jaringan yang Kita Bangun



💻 2. Bedah Perintah MikroTik RouterOS (CLI)

Semua perintah ini dijalankan di terminal hitam MikroTik:

A. Melihat Port / Interface

```
bash
/interface print
```

- **Fungsi:** Menampilkan semua kartu jaringan fisik/virtual yang terpasang di router.
- **Tanda Penting:** Huruf `R` **(Running)** menandakan kabel virtual tercolok dan kartu jaringan aktif.

B. Meminta IP Internet ke Laptop (WAN)

```
bash
/ip dhcp-client add interface=ether1 disabled=no
```

- `/ip dhcp-client add` : Menambahkan router sebagai penerima IP otomatis.
- `interface=ether1` : Colokan yang ditugaskan meminta IP (colokan ke arah luar/internet).
- `disabled=no` : Langsung aktifkan fiturnya.
- **Hasil:** Router otomatis mendapat IP `10.0.2.15` dan default route ke `10.0.2.2` (VirtualBox).

C. Menentukan Pintu Gerbang LAN (Subnetting)

```
bash
/ip address add address=192.168.10.1/24 interface=ether2
```

- `address=192.168.10.1/24` :
  - `192.168.10.0` = Nama kompleks/jaringan (Network ID).
  - `.1` = Nomor rumah router, disepakati sebagai pintu gerbang (**Default Gateway**).
  - `/24` = Rentang nomor yang bisa dipakai klien dari `.2` sampai `.254` (total 254 komputer).
- `interface=ether2` : Menempelkan IP tersebut pada colokan yang mengarah ke jaringan kantor lokal.

D. Setup DNS (Buku Telepon Internet)

```
bash
/ip dns set servers=8.8.8.8,1.1.1.1 allow-remote-requests=yes
```

- `servers=8.8.8.8,1.1.1.1` : Alamat DNS server milik Google dan Cloudflare untuk mencari tahu angka IP dari nama domain (seperti `google.com`).
- `allow-remote-requests=yes` : Router MikroTik bersedia menjadi perantara DNS bagi komputer klien di bawahnya.

E. Setup NAT Masquerade (Topeng IP)

```
bash
/ip firewall nat add chain=srcnat out-interface=ether1 action=masquerade
```

- **Kenapa wajib ada?** IP `192.168.x.x` adalah **IP Privat** yang dilarang beredar di internet publik.
- `chain=srcnat` (*Source NAT*) : Memeriksa paket data yang sumbernya dari jaringan lokal yang hendak keluar.
- `out-interface=ether1` : Hanya berlaku untuk paket yang keluar lewat colokan internet (`ether1`).
- `action=masquerade` : Ganti identitas IP lokal si Ubuntu menjadi IP resmi milik MikroTik saat keluar ke internet.

F. Setup DHCP Server (Bagi-Bagi IP Otomatis)

```
bash
/ip dhcp-server setup
```

Wizard interaktif 6 pertanyaan:

1. `interface: ether2` ➡️ Colokan mana yang membagikan IP.
2. `address space: 192.168.10.0/24` ➡️ Lingkup subnet perumahan lokal.
3. `gateway: 192.168.10.1` ➡️ Pintu gerbang yang harus dituju klien.
4. `addresses to give out: 192.168.10.2-192.168.10.254` ➡️ Jatah rentang IP yang boleh dibagikan ke klien.
5. `dns servers: 192.168.10.1` ➡️ Menunjuk MikroTik sebagai server DNS klien.
6. `lease time: 10m` ➡️ Batas waktu sewa IP sebelum diperbarui.

G. Memeriksa Tabel ARP (KTP Hardware Jaringan)

```
bash
/ip arp print
```

- **Konsep:** Komputer di jaringan lokal berkomunikasi menggunakan **MAC Address** (alamat fisik kartu jaringan), bukan sekadar IP.
- **Fungsi:** Melihat buku catatan MikroTik yang memetakan IP `192.168.10.50` ke MAC Address fisik milik VM Ubuntu.

H. Firewall Filter (Blokir Trafik Klien)

```
bash
/ip firewall filter add chain=forward src-address=192.168.10.50 action=drop
```

- `chain=forward` : Mengatur paket data yang **numpang lewat** dari LAN ke Internet.
- `src-address=192.168.10.50` : Target komputer yang ditindak (si Ubuntu).
- `action=drop` : Buang paket ke tong sampah diam-diam tanpa balasan (membuat layar Ubuntu hang/timeout).
- Menghapus aturan blokir:

  ```
  bash
  /ip firewall filter print        # Cari nomor index rule (misal: 0)
  /ip firewall filter remove 0     # Hapus aturan nomor 0 (koneksi pulih seketika)
  ```

🐧 3. Bedah Perintah Linux Ubuntu Server (CLI)

Semua perintah ini dijalankan di terminal Ubuntu:

A. Melihat Status Kartu Jaringan

```
bash
ip a
```

- Singkatan dari `ip address show`.

- Menampilkan nama interface (`enp0s3`), status fisik (`UP` atau `DOWN`), alamat fisik MAC address, dan alamat IP (`inet`).

B. Menghidupkan Kartu Jaringan

```
bash
sudo ip link set enp0s3 up
```

- Mengubah status interface dari `state DOWN` (mati) menjadi `state UP` (hidup dan siap mengirim/menerima sinyal listrik/data).

C. Menyetel IP Static Secara Manual

```
bash
sudo ip addr add 192.168.10.50/24 dev enp0s3
```

- `add 192.168.10.50/24` : Memberi nomor IP `.50` dengan subnet mask `/24` (255.255.255.0).
- `dev enp0s3` : Ditempelkan ke perangkat kartu jaringan bernama `enp0s3` .

D. Menentukan Default Gateway (Pintu Keluar)

```
bash
sudo ip route add default via 192.168.10.1
```

- `default` : Artinya rute untuk tujuan ke mana saja di muka bumi (internet `0.0.0.0/0`).
- `via 192.168.10.1` : Semua paket ke luar wajib dilempar melewati IP router MikroTik.

E. Mendaftarkan DNS Resolver

```
bash
echo "nameserver 192.168.10.1" | sudo tee /etc/resolv.conf
```

- Memberi tahu sistem operasi Ubuntu bahwa jika aplikasi ingin mencari domain (seperti `google.com`), tanyakan ke server DNS MikroTik di `192.168.10.1` .

F. Menguji Jalur Data (ICMP)

```
bash
ping -c 4 192.168.10.1     # Tes koneksi ke pintu gerbang router lokal
ping -c 4 google.com       # Tes koneksi menembus NAT sampai ke internet global
```

- `-c 4` : Batasi hanya mengirim 4 paket ping (tidak terus-menerus).

G. Melacak Jalur Lompatan Paket (Traceroute)

```
bash
sudo traceroute -I 8.8.8.8
```

- **Traceroute:** Mengirim paket dengan batas umur (**TTL / Time to Live**) bertingkat untuk memaksa setiap router di jalan melapor.
- `-I` **(Huruf I Besar):** Memaksa traceroute memakai protokol **ICMP** (seperti ping), bukan protokol UDP default yang sering diblokir firewall/ISP (yang menyebabkan tanda `* * *`).
- **Hop 1 (`192.168.10.1`):** Lompatan pertama ke Router MikroTik.
- **Hop 2 (`10.0.2.2`):** Lompatan kedua ke Resepsionis VirtualBox di Windows host laptopmu.
- **Hop 3 dan seterusnya:** Melompat keluar melewati Wi-Fi rumah, jaringan ISP, kabel fiber optik, hingga server tujuan.

📖 4. Glosarium Singkat Istilah Wajib Network Engineer

Istilah	Penjelasan Sederhana
Subnetting	Membagi jaringan besar menjadi beberapa kompleks jaringan kecil yang terisolasi.
Default Gateway	Pintu gerbang utama keluar-masuk paket data dari jaringan lokal ke dunia luar.
NAT (Masquerade)	Topeng untuk mengubah IP lokal privat menjadi IP publik resmi agar bisa internetan.
ARP	Protokol penerjemah antara alamat logika (IP Address) dengan alamat fisik kartu jaringan (MAC Address).
DNS	Buku telepon internet penerjemah nama domain huruf (`google.com`) menjadi angka IP.
Hop	Satu kali lompatan paket dari satu router ke router berikutnya.
Firewall Drop	Membuang paket data yang tidak diinginkan secara diam-diam tanpa mengirim pesan balasan.

🚀 Rencana Materi untuk Besok:

1. **Multi-Subnet & Inter-VLAN Routing**: Menghubungkan dua ruangan kantor dengan segmen IP berbeda (`192.168.10.0/24` dan `192.168.20.0/24`).
2. **Firewall Filter Lanjutan**: Memblokir situs tertentu atau membatasi port spesifik.
3. **Backup Konfigurasi**: Menyimpan konfigurasi MikroTik ke dalam file script `.rsc` .